

Câu 3. Hình chữ nhật (5 điểm)

Cho một hình chữ nhật gồm N dòng và M cột. Các dòng được đánh số từ 1 đến N , từ trên xuống dưới. Các cột được đánh số từ 1 đến M , từ trái sang phải. Ô ở dòng thứ i và cột thứ j được gọi là ô (i, j) và có diện tích là 1 đơn vị. Có một số ô đã được điền sẵn kí tự 'X'.

Yêu cầu: tìm hình chữ nhật con có diện tích lớn nhất chỉ chứa duy nhất một kí tự 'X'.

Dữ liệu nhập vào từ bàn phím:

- Dòng đầu tiên gồm ba số nguyên dương N, M, K ($N, M \leq 10^4, K \leq 10^3$) mô tả kích thước của hình chữ nhật và số lượng kí tự 'X' có trong hình chữ nhật;
- K dòng sau, mỗi dòng gồm hai số nguyên dương d và c là chỉ số dòng và cột của ô điền kí tự 'X' ($d \leq N; c \leq M$).

Kết quả ghi ra màn hình:

Ghi ra diện tích của hình chữ nhật lớn nhất thoả mãn yêu cầu đề bài.

Ràng buộc:

- Có 50% số test tương ứng với 50% số điểm thoả mãn: $N, M \leq 50$;
- 30% số test khác tương ứng với 30% số điểm thoả mãn: $N, M \leq 500$;

Ví dụ:

Bàn phím	Màn hình	Giải thích																				
4 5 4 2 3 2 5 3 1 4 4	9	<table><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>X</td><td>○</td><td>X</td></tr><tr><td>X</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>X</td><td>○</td></tr></table>	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	X	○	○	○	○	○	○	○	X	○
○	○	○	○	○																		
○	○	X	○	X																		
X	○	○	○	○																		
○	○	○	X	○																		